Physik-Experimente mit dem Smartphone

Mit den Sensoren deines Smartphones kannst du die Drehzahl deiner Fräse messen, die Vibrationen deines 3D-Druckers optimieren oder gleich dein komplettes Projekt steuern. Wie das mit der kostenfreien App phyphox funktioniert, zeigen wir in diesem Artikel.

von Sebastian Staacks

© Copyright by Maker Media GmbH.
Persönliches PDF für alle Leser des Make Magazins aus 30625 Hannover

Als Leser der Make habt ihr bestimmt genau wie ich eine Schublade voll mit kleinen Breakout-Boards mit Sensoren. Wenn ihr nur lange genug mit Elektronik bastelt, entsteht unweigerlich eine bunte Mischung aus Temperatur-, Abstands- oder Hall-Sensoren und vielen anderen, die auf das nächste Projekt warten. Wenn ihr dann aber mal eben was in der Werkstatt messen wollt, wird der Einsatz dieser Sensoren schnell zu einem eigenen Projekt, denn mal ehrlich: Selbst wenn der Beispielcode, der den Sensor ausliest, innerhalb von Minuten laufen sollte, kann ein schusselig vergessener Pull-down-Widerstand Stunden kosten.

Daher ist es ganz praktisch, dass wir mit unserem Smartphone noch einen weiteren Satz Sensoren jederzeit einsatzbereit in der Hosentasche haben. Dieses ist nämlich voll davon und es kann ganz nützlich sein, diese zu kennen und mal eben nutzen zu können, etwa auch, um das nächste Projekt zu steuern.

Kurzinfo

- Mit der App phyphox auf die Sensoren im Smartphone zugreifen
- Experimente mit Vibrationen, Frequenzen, Magnetfeldern und weiteren Umgebungsvariablen durchführen
- Leichte Anbindung an Arduino- und MicroPython-Projekte über BLE

Checkliste

Zeitaufwand:
15 Minuten für den Einstieg

Kosten:
0 Euro

Alles zum Artikel im Web unter *make-magazin.de/xyw2*

Mehr zum Thema

- Ramon Hofer Kraner, Im Maker-Paradies: Aktoren und Sensoren vom Schrott, Make Sonderheft 2022, S. 64
- Carsten Meyer, Breakout-Boards, Make 1/21, S. 10
- Guido Burger und Klaus-Uwe Gollmer, Flusspegel messen mit der Citizen Science Box, Make 1/23, S. 54

Die Sensoren

In der Regel findet man nicht jede Art von Sensor in seinem Smartphone und nicht jeder Sensor ist gleichermaßen nützlich. Von den am Anfang erwähnten Temperatursensoren gibt es beispielsweise oft gleich mehrere, aber diese dienen der Überwachung von Akku- und CPU-Temperatur oder dem Kalibrieren anderer Sensoren und sie sind meist so verbaut, dass man mit ihnen nicht wirklich etwas anderes messen kann.

Mit einem Hall-Sensor lässt sich schon mehr anfangen, denn fast alle Smartphones nutzen ein 3D-Magnetometer als Kompass. Da es empfindlich genug ist, um das eigentlich eher schwache Erdmagnetfeld zu messen, kann man damit auch die Felder moderater Gleichströme detektieren. Für Wechselstrom ist der Sensor nur leider meist zu langsam, aber dazu später mehr.

Hinzu kommen noch diverse kleinere Sensoren, beispielsweise um die Helligkeit des Displays zu dimmen, für Annäherung, um versehentliche Wangen-Eingaben beim Telefonieren zu verhindern und natürlich das Mikrofon, das man nicht als Sensor unterschätzen sollte.

Die App phyphox

Und warum kommt man an die Daten dieser Sensoren nun schneller ran, als an die in unseren Elektronik-Kram-Schubladen? Weil es dafür Apps gibt. Viele sind spezialisiert auf bestimmte Sensoren und bieten hier besonders ausgefeilte Funktionen, aber als Entwickler einer solchen App habe ich da natürlich eine Präferenz für den Allrounder: phyphox.

Die App wird von mir und ein paar Kollegen seit acht Jahren an der RWTH Aachen University mit dem Ziel entwickelt, die Smartphone-Sensoren zum Experimentieren in Schule und Uni verfügbar zu machen – daher auch der Name phyphox, der für Physical Phone Experiments steht. Mit dem Einsatz in der Lehre vor Augen ist die App nicht nur kostenfrei, werbefrei und im Hinblick auf den Datenschutz unbedenklich, sondern sie ist auch open source. Wer aktuell in irgendeiner Form Physik lernt, hat dank dieser App gute Chancen, früher oder später mal im Unterricht sein Handy an ein Pendel zu hängen oder auf einem Fahrradreifen kreisen zu lassen (Bild 1).

Für fortgeschrittene Nutzer bietet phyphox aber auch ein Dateiformat, um eigene Messkonfigurationen mit Auswertung zu erstellen (Bild 2), eine REST API, eine Netzwerkschnittstelle, um Daten per HTTP oder MQTT zu senden, und eine Bluetooth-Schnittstelle.

Vibrationen messen

Beim ersten Kontakt mit der App ist vieles davon aber eher verborgen, da sie die Lehre fokussiert und dort ein schnelles Auspacken und Messen ohne ablenkende Extras wichtiger ist. Und das ist auch für uns Bastler schon sehr praktisch.

Sensoren für Bewegung

Beschleunigungssensor

- Typische Abtastrate: 100 Hz bis 500 Hz
- Messgröße: Beschleunigung in m/s^2
- Achsen: 3
- Funktion: Dieser Sensor erkennt vor allem die Lage des Smartphones, da er auch die Erdbeschleunigung erfasst. Er ist beispielsweise dafür verantwortlich, dass sich das Bild dreht, wenn ihr das Gerät quer haltet.

Gyroskop

- Typische Abtastrate: 100 Hz bis 500 Hz
- Messgröße: Drehrate in rad/s
- Achsen: 3
- Funktion: Dieser Sensor unterstützt das Smartphone dabei, seine Bewegung zu rekonstruieren. Er sorgt für eine weichere Bewegungssteuerung in Spielen, und ohne Kenntnisse der Rotation wäre es nicht möglich, in den Daten des Beschleunigungssensors zwischen der Beschleunigung des Geräts und der Erdbeschleunigung zu unterscheiden.

Magnetometer

- Typische Abtastrate: 50 Hz bis 100 Hz
- Messgröße: Magnetische Flussdichte in µT
- Achsen: 3
- Funktion: Dieser Sensor kann sehr kleine Magnetfelder messen und dient auf dem Smartphone meist als Kompass. Bei großen Magnetfeldern setzt er leider aus und eine Magnetisierung des Smartphones verhindert eine korrekte Funktion als Kompass. Dies kann das Gerät jedoch in der Regel selbstständig erkennen und herausrechnen.

© Copyright by Maker Media GmbH.
Persönliches PDF für alle Leser des Make Magazins aus 30625 Hannover

Sensoren rund um Licht

Helligkeitssensor

- Typische Abtastrate: 1 Hz bis 4 Hz (oder nur bei signifikanter Änderung)
- Messgröße: Beleuchtungsstärke in lx
- Funktion: Dieser Sensor passt die Helligkeit des Bildschirms eurer Umgebung an. Leider ist er auf vielen Geräten eher träge und auf iPhones für Apps nicht auslesbar.

LiDAR / ToF

- Typische Abtastrate: 10 Hz bis 30 Hz (in der Regel an Kamera-Bildrate angepasst)
- Messgröße: Distanz in mm
- Funktion: Gibt die Tiefeninformation zum Kamerabild wieder und kann in phyphox zur Distanzmessung genutzt werden. Leider nur auf teuren Geräten verfügbar und unter Android sehr selten anzutreffen. Bei iPhones kann (mit kleinen Einschränkungen) auch die FaceID-Kamera der Nicht-Pro-Modelle genutzt werden.

Kamera (in Beta-Phase)

- Typische Abtastrate: 30 Hz
- Messgröße: Leuchtdichte, Farbwert …
- Funktion: Die aktuelle offene Beta von phyphox enthält erste Funktionen, um Messgrößen aus dem Kamerabild zu gewinnen. Hier werden noch viele Funktionen folgen. (Details zur Beta-Version gibt es über einen Link in der Kurzinfo.)

Bild 1: Anhand der Drehung einer Fahrradfelge wird die Zentripetalbeschleunigung mit Smartphone-Sensoren gemessen.

Ihr müsst eine Neigung messen und habt keine Wasserwaage zur Hand? Nehmt den Beschleunigungssensor eures Smartphones bzw. die Neigungsfunktion in phyphox (Achtung: Eure hervorstehende Smartphone-Kamera trägt zur Neigung des Gerätes bei!). Ihr braucht einen Funktionsgenerator? Der Kopfhörerausgang kann wunderbare und sehr präzise Sinus-Funktionen mit einstellbarer Frequenz bis hin zum kHz-Bereich liefern. Ihr wollt die Vibrationen eures 3D-Druckers optimieren? Legt das Smartphone auf den Rahmen des Druckers und zeichnet die Beschleunigung auf, während ihr ihn einen Vibrationstest durchlaufen lasst.

Die häufigsten Anwendungen, die ich aber bei mir selbst im Einsatz sehe, sind Frequenzmessungen. Abstrakt gesagt: Sobald irgendetwas Periodisches passiert, dessen Frequenz ich messen möchte, ist phyphox meine erste Wahl. Das liegt wohl daran, dass für solche Messungen verschiedene Sensoren genutzt werden können.

An meiner CNC-Fräse kann ich zwar die Drehzahl regeln, aber nicht auslesen. Kein Problem, ich halte das Mikrofon meines Smartphones dran und kann mit der Funktion „Audio Spektrum" anhand des Geräuschs die Drehzahl ablesen (Bild 3) und gegebenenfalls mit 60 multiplizieren, falls man den Wert in U/min statt Hz benötigt.

Die Drehzahl einer Festplatte messe ich, indem ich das Smartphone darauflege und mir das Signal des Beschleunigungssensors als Spektrum anzeigen lasse (Bild 4). An fast alles, was sich bewegt, kann ich einen kleinen Magneten anbringen und wie bei typischen Fahrrad-Tachos mit Magnet in den Speichen

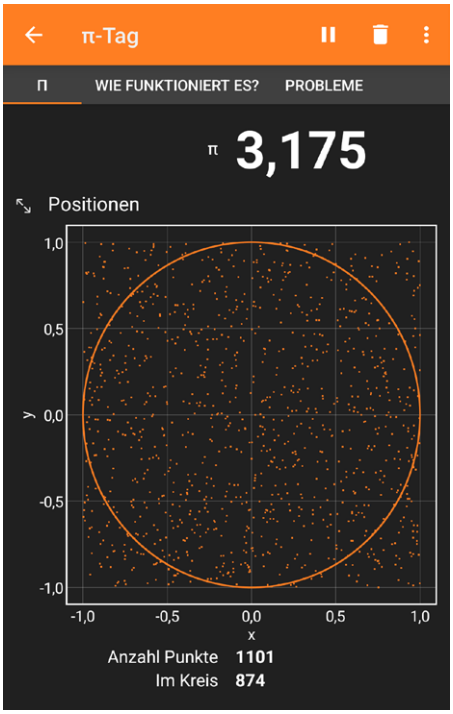


Bild 2: Mit dem Rauschen des Beschleunigungssensors lassen sich zufällige Koordinaten generieren, deren Häufigkeit im Einheitskreis die Kreiszahl π annähert.

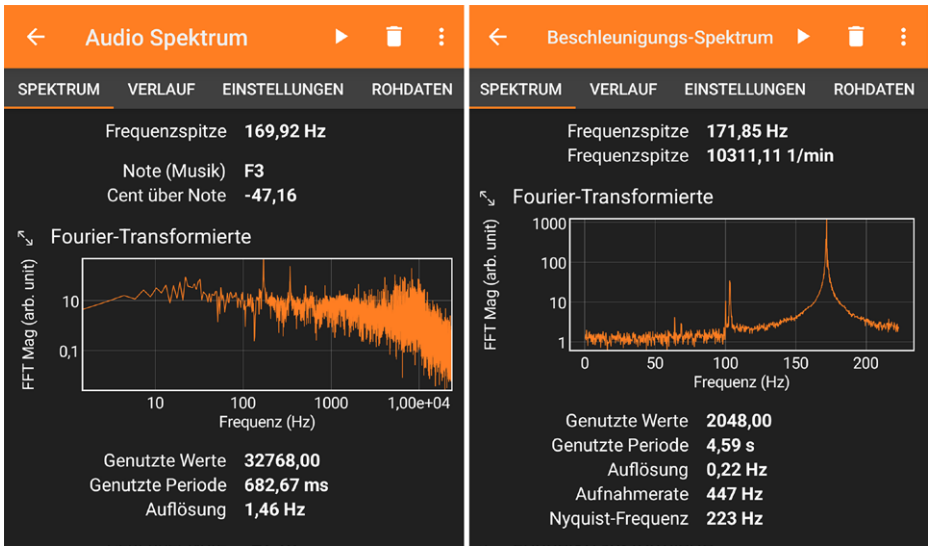


Bild 3: Messung der Drehzahl der Fräse im Titelbild. Links wurde das Mikrofon genutzt, rechts das Smartphone abgelegt und über den Beschleunigungssensor die Vibration gemessen. Dafür muss der Sensor aber schnell genug sein.

Über das +-Menü in phyphox kannst du mit diesem QR-Code die Konfiguration aus Bild 2 laden.

© Copyright by Maker Media GmbH.
Persönliches PDF für alle Leser des Make Magazins aus 30625 Hannover

Sonstige Sensoren

Druck

» Typische Abtastrate: 1 Hz bis 20 Hz
» Messgröße: Luftdruck in hPa
» Funktion: Dieser Sensor dient primär dazu, Höhenunterschiede über den barometrischen Druck besser auflösen zu können, als es das GPS kann. Je nach Gerät können Höhenunterschiede von deutlich weniger als einem Meter gemessen werden. Wasserdichte Gehäuse können allerdings dafür sorgen, dass die Druckänderung im Gerät beim Anfassen größer ist als dieser kleine Höhenunterschied. Leider oft nicht auf günstigen Geräten verfügbar.

GPS

» Typische Abtastrate: 1 Hz
» Messgröße: Position (Längen-/Breitengrad und Höhe)
» Funktion: Vor allem in der Navigation eingesetzt, ist die Satellitennavigation auch gut dazu geeignet, um Geschwindigkeiten zu bestimmen. Eine freie Sicht auf den Himmel ist allerdings Voraussetzung. Die meisten Smartphones sind mit vielen verschiedenen Satellitensystemen kompatibel (etwa GLONASS).

Näherungssensor

» Typische Abtastrate: 1 Hz bis 4 Hz (oder erst bei signifikanter Änderung)
» Messgröße: Abstand nah/fern
» Funktion: Nominell als Abstand in cm wird hier eigentlich nur erkannt, ob sich etwas direkt vor diesem Sensor befindet. Er sitzt in der Regel beim Lautsprecher am oberen Bildschirmrand und erkennt, wenn man sich das Smartphone ans Ohr hält, um dann den Bildschirm abzuschalten.

Virtuelle Sensoren

» Typische Abtastrate: 50 Hz bis 100 Hz
» Funktion: Wenn ein Smartphone über ein Gyroskop verfügt, bietet es in der Regel auch virtuelle Sensoren mit fusionierten Daten von mehreren Sensoren. Dies ist beispielsweise die lineare Beschleunigung (in phyphox „Beschleunigung ohne g"), bei der Beschleunigungssensor und Gyroskop genutzt werden, um die Erdbeschleunigung herauszurechnen. Es gibt auch einen virtuellen Lagesensor, der die absolute Rotation des Smartphones wiedergibt. Je nach zugrunde liegendem Algorithmus und Situation funktioniert dies mehr oder weniger gut. Wenn ein Gerät solche Sensoren ohne Gyroskop anbietet, solltet ihr sehr skeptisch sein.

die Drehzahlen über das Magnetometer des Smartphones bekommen. Elektromotoren liefern eh ihr eigenes Magnetfeld, wobei man hier aufpassen muss, da diese mehrere Magneten bzw. Windungen pro Umdrehung haben, sodass man ein Vielfaches der Drehzahl sieht. Ähnliches gilt auch für Verbrennungsmotoren, die mit mehreren Takten pro Umdrehung arbeiten, aber ansonsten für den Beschleunigungssensor gut messbare Vibrationen erzeugen. Um solche Frequenzmessungen richtig und gut durchführen zu können, sollte man allerdings das Prinzip dahinter verstehen.

FFT messen

Es gibt viele Möglichkeiten, Frequenzen eines periodischen Signals zu bestimmen, aber die bekannteste, die ich hier auch nutze, ist die FFT. Den Begriff habt ihr vielleicht schon einmal gehört. FFT steht für „Fast Fourier Transform" und bezeichnet den Algorithmus zur Berechnung des mathematischen Werkzeugs, um das es eigentlich geht: die (diskrete) Fourier-Transformation.

Diese wiederum liefert nicht einfach eine Frequenz, sondern hat die Aufgabe, ein beliebiges Messsignal in einzelne Sinusfunktionen zu zerlegen. Die Summe dieser Sinusfunktionen ergibt wieder das ursprüngliche Signal. Das findet z. B. eine praktische Anwendung beim Komprimieren und Dekomprimieren von MP3-Dateien.

Am besten stellt ihr euch das wie eine Bauanleitung für Signale vor. Im Bild 5 seht ihr als untersten Plot ein mögliches Messsignal. Die Frage, die uns die FFT beantworten kann, lautet: Welche Sinusfunktionen muss ich mit welchen Anteilen zusammenbauen, um exakt dieses Signal zu erhalten? Die Antwort seht ihr in den drei Plots darüber. Das Messsignal kann man als die Summe von drei Sinusfunktionen darstellen, nämlich ein 5-Hz-Signal mit einer Amplitude von 1, ein schwächeres 10-Hz-Signal und ein noch mal schwächeres 20-Hz-Signal.

Eine solche Zerlegung ist immer eindeutig möglich, wenn man so viele verschiedene Frequenzen erlaubt, wie es Datenpunkte im Eingangssignal gibt. Was uns zum Begriff des Spektrums führt: Das ist eine Grafik, die für all diese Frequenzen angibt, wie stark sie im Messsignal auftreten. Für unser Beispiel seht ihr das in Bild 6. Das künstliche Signal aus den drei Sinusfunktionen hat drei Spitzen bei 5 Hz, 10 Hz und 20 Hz, deren Höhe den Amplituden der Signale entspricht (das ist mathematisch allerdings eine Frage der Normierung). Bei realer Messung rauschen natürlich alle Frequenzen ein wenig, aber ein wirklich periodisches Signal ist in der Regel gut zu erkennen (Bild 7).

Frequenzen und Grenzen

Nun liefert uns die Fourier-Transformation aber leider nicht einfach die eine Frequenz, die wir suchen, sondern eben für einen bestimmten Satz Frequenzen die jeweiligen

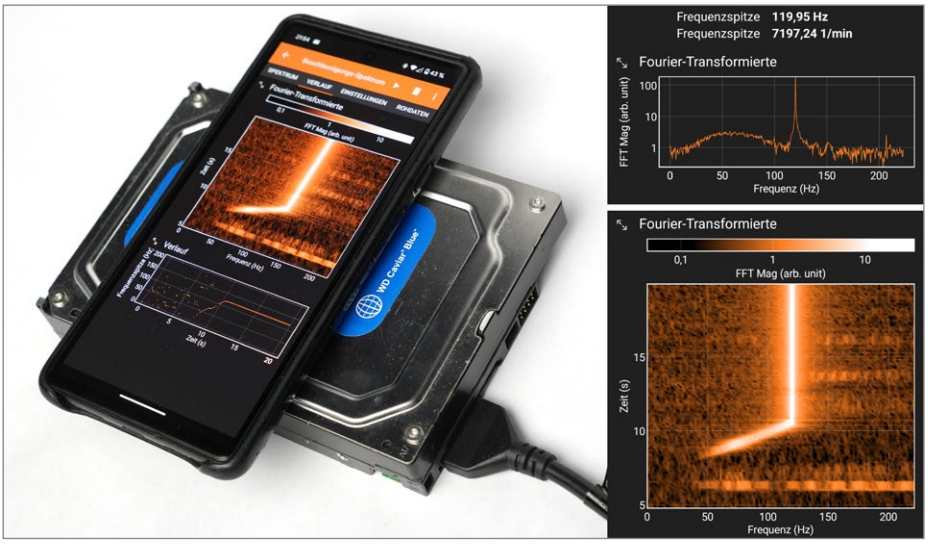


Bild 4: Die Drehzahl einer Festplatte kann über deren Vibration mit dem Beschleunigungssensor gemessen werden. Oben rechts kann man im Spektrum gut erkennen, dass es sich um ein Modell mit 7200 RPM handelt. Unten rechts kann man im zeitlichen Verlauf auch das Hochfahren des Motors sehen.

© Copyright by Maker Media GmbH.
Persönliches PDF für alle Leser des Make Magazins aus 30625 Hannover

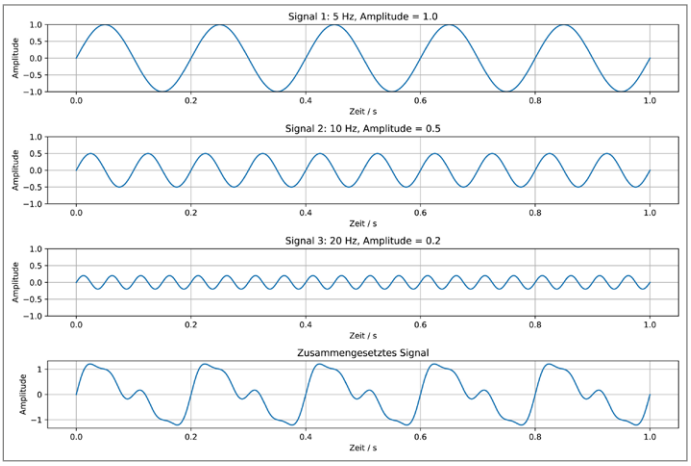


Bild 5: Das unten gezeigte zusammengesetzte Signal kann als Summe der drei oberen Sinusfunktionen dargestellt werden.

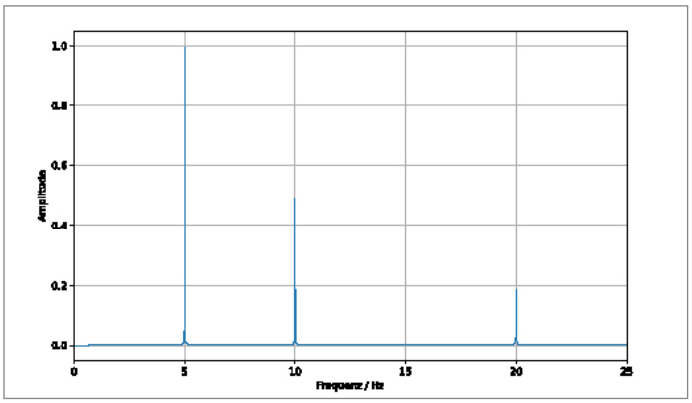
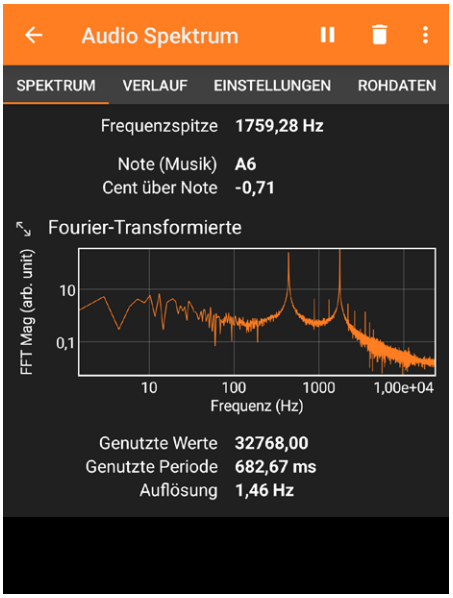


Bild 6: Das Fourier-Spektrum des zusammengesetzten Signals aus Bild 5. Gezeigt wird nur ein Ausschnitt von 0 Hz bis 25 Hz. Das Ergebnis wurde normiert, um den Zusammenhang zu den drei Einzelsignalen deutlicher zu machen.

Anteile. Soll heißen, dass wir beispielsweise ein Signal mit einer Frequenz von 440 Hz reinstecken, aber im Spektrum nur die Anteile für 422 Hz und 445 Hz angezeigt werden und wir nicht ohne Weiteres erkennen können, dass die gesuchte Frequenz dazwischen liegt.



Die Auswahl dieser Frequenzen hängt vom Eingangssignal ab. Ohne auf die mathematische Begründung einzugehen, erhalten wir halb so viele Frequenzen, wie wir Datenpunkte reinstecken, und diese verteilen sich gleichmäßig von 0 Hz bis zur Hälfte der Abtastrate unseres Sensors.

Dazu gebe ich am besten ein Beispiel: Ein Sensor misst 60 Werte pro Sekunde und wir stecken eine Messung über 4 Sekunden in die Fourier-Transformation. Dann erhalten wir 240 Werte, die uns 240/2 = 120 Frequenzen geben. Diese 120 Frequenzen verteilen sich bis zur Hälfte der Abtastrate, also von 0 Hz bis 60 Hz/2 = 30 Hz. Somit können wir Frequenzen auf 30 Hz/120 = 0,25 Hz genau bestimmen.

Im Grunde müsst ihr euch nur zwei Dinge merken:

- Je länger ihr messt, desto genauer wird das Spektrum. (In den Spektrum-Experimenten von phyphox kann man die Anzahl der Punkte im Einstellungen-Tab wählen.)
- Die höchste messbare Frequenz ist die Hälfte der Abtastrate des Sensors und hängt somit von eurem Gerät ab.

Bild 7: Reale Messung von zwei Sinustönen über das Mikrofon des Smartphones. Die Töne haben die Frequenzen 440 Hz und 1760 Hz.

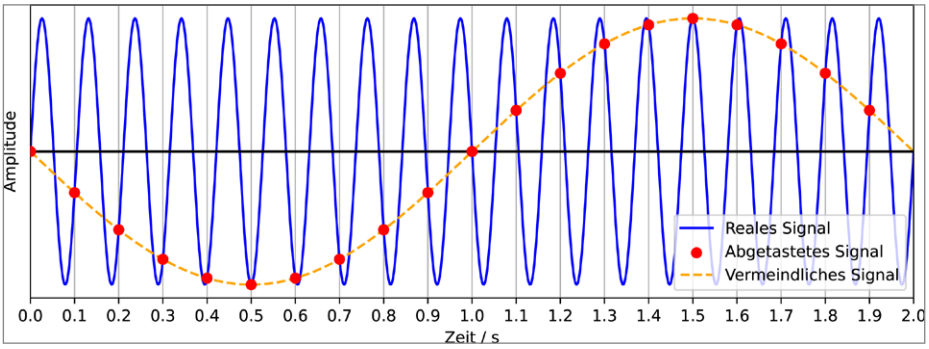


Bild 8: Illustration des Alias-Effekts: Das reale Signal (blau) wird von einem Sensor mit zu kleiner Abtastrate gemessen (rote Punkte). Aus den Messwerten kann man nicht mehr auf das reale Signal schließen, sondern die Werte scheinen dem gelben Signal zu entsprechen.

Der Alias-Effekt

Was passiert denn, wenn euer Messsignal eine höhere Frequenz als die Abtastrate hat? Dann lernt ihr den Alias-Effekt kennen. Den Begriff habt ihr vielleicht schon im Kontext von Spielgrafik gehört. Er beschreibt Probleme, die auftreten, wenn die Abtastung eines Signals zu grob für die Details ist, die eigentlich im Signal stecken. In der Computergrafik ist das die Auflösung des erzeugten Bildes gegenüber den Details in der Spielszene, also beispielsweise zu grobe Pixel, um eine scharfe Kante gut darstellen zu können. Beim Messen geht es aber vor allem darum, dass ihr zu wenige Messpunkte habt um die hohe Frequenz zu erkennen.

Schaut euch dazu mal das Bild 8 an. Das blaue Signal ist ein hochfrequentes Signal, das ihr messen wollt. Euer Messgerät schafft aber nur 10 Messwerte pro Sekunde. Ihr bekommt also nur bei jeder Markierung der x-Achse, also alle 0,1 s, einen Messwert, der hier mit einem roten Punkt hervorgehoben ist. Nun stellt euch vor, ihr habt nur die roten Punkte gemessen und kennt das blaue Signal nicht. Welche Frequenz würdet ihr aus den roten Punkten interpretieren? Sicherlich die gelbe Linie mit einer wesentlich kleineren Frequenz.

Genau diese zu kleine Frequenz liefert auch die FFT in einem solchen Fall. Während man einem Spektrum in der Regel eine zu kleine Auflösung anmerkt, kann man durch den Alias-Effekt schnell eine vollkommen falsche Frequenz messen, ohne es zu merken. Manche Smartphones messen intern mit einer höheren Rate, als sie an Apps wie phyphox weitergeben, was diesen Effekt ver-

© Copyright by Maker Media GmbH.
Persönliches PDF für alle Leser des Make Magazins aus 30625 Hannover

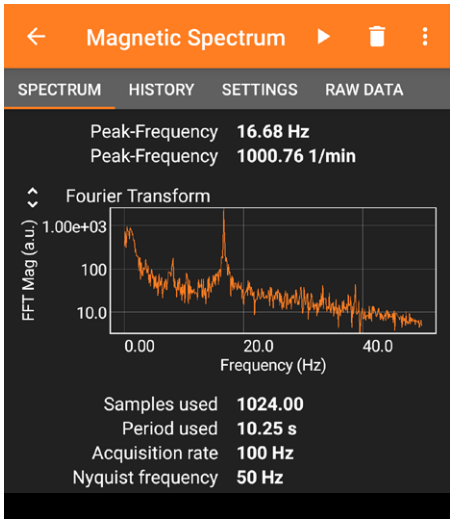


Bild 9: Messung des Magnetfeld-Spektrums bei einer Bahnfahrt. Man erkennt das Stromnetz der Bahn, welches mit einer Frequenz von 16,7 Hz arbeitet.

hindern kann. Aber man sollte sich des Problems bewusst sein und zumindest eine Vorstellung haben, ob das zu messende Signal im Messbereich des Sensors liegt.

Welchen Sensor wofür?

Und das führt unweigerlich zu der Frage, welche Sensoren denn nun für welche Bereiche geeignet sind. Der schnellste ist hier ohne Frage das Mikrofon, das mit 48 kHz (oder manchmal 44,1 kHz) und damit einem Spektrum bis 24 kHz den Bereich des menschlichen Hörens abdeckt. Insbesondere hohe und sehr niedrige Frequenzen sind allerdings etwas in ihrer Amplitude gedämpft und bei Frequenzen unter 50 Hz wird es je nach Gerät sehr schwer, noch etwas zu messen.

Der nächste spannende Sensor für Vibrationen ist der Beschleunigungssensor, der je nach Smartphone in der Regel eine Abtastrate zwischen 100 Hz und 500 Hz liefert. Damit könnt ihr die meisten mechanischen Vibrationen gut messen, wobei es bei der oben gezeigten Festplatte mit langsamen Sensoren aber schon knapp werden kann.

Von den für uns interessanten Sensoren ist das Magnetometer leider das langsamste. Hier sind 50 Hz oder 100 Hz und damit ein Spektrum bis 25 Hz bzw. 50 Hz üblich. Das Ärgerliche daran ist, dass der Wechselstrom unseres 50-Hz-Stromnetzes damit gerade herausfällt. Ich vermute sogar, dass die meisten Geräte intern höhere Raten einsetzen, um eben den Einfluss von Stromleitungen für die doch sehr empfindliche Anwendung als Kompass zu filtern. Um langsamere Drehungen mit einem Magneten zu markieren, reicht es aber doch, und wenn ihr das nächste Mal mit der Bahn fahrt, könnt ihr euch mal das Magnetfeld-Spektrum dort anschauen. Die Bahn nutzt nämlich ein Drittel der normalen Netzfrequenz und liefert daher ein (je nach Sitzplatz) deutlich erkennbares Signal, sobald sie losfährt (Bild 9).

Bluetooth für Mikrocontroller

Wir müssen uns aber auch nicht darauf beschränken, die Sensoren des Smartphones nur als schnelles Messwerkzeug zu verwenden. Phyphox bietet eine Bluetooth-Low-Energy-Schnittstelle (BLE), um sich mit anderen Geräten verbinden zu können.

Das war ursprünglich vor allem für das Einbinden externer Sensoren gedacht – also nicht zum Senden der Smartphone-Sensordaten an das eigene Projekt, sondern zum Darstellen der Projektdaten auf dem Smartphone-Bildschirm. Hierzu können Messkonfigurationen über ein XML-Format angelegt werden, die einerseits bestimmen, welche Sensoren ausgelesen, ausgewertet und dargestellt werden. Außerdem kann man auch BLE-Geräte definieren, an die Daten gesendet oder von denen Daten empfangen werden sollen. Hierbei bietet phyphox umfangreiche Möglichkeiten, um

BLE mit Arduino

```
#include <phyphoxBle.h>

void setup() {
 PhyphoxBLE::start("phyphox device");
}

void loop() {
 float randomNumber = random(0,100);
 PhyphoxBLE::write(randomNumber);
 delay(50);
}
```

BLE mit MicroPython

```
from phyphoxBLE import PhyphoxBLE, Experiment
import time
import random

def main():
    p = PhyphoxBLE()
    p.start()

    while True:
        randomNumber = random.randint(0,100)
        p.write(randomNumber)
        time.sleep_ms(500)
```

1/4 quer Rechts

© Copyright by Maker Media GmbH.
Persönliches PDF für alle Leser des Make Magazins aus 30625 Hannover

das binäre Format festzulegen, sodass die App auch mit Geräten sprechen kann, die nicht für phyphox ausgelegt sind.

Da unser eigenes XML-Format aber erst mal gelernt werden möchte und die Details der BLE-Kommunikation nicht jedem vertraut sind, haben wir noch eine einfachere Alternative in Form einer Arduino-Bibliothek entwickelt. Diese könnt ihr einfach aus der Bibliotheksverwaltung der Arduino IDE installieren, indem ihr dort nach „phyphoxBLE" sucht.

Einmal installiert, benötigt ihr nur drei Zeilen Code, um die Daten eines existierenden Projekts an phyphox zu senden und dort zu plotten. Im Listing „BLE mit Arduino" seht ihr ein Beispiel, in dem Zufallszahlen stellvertretend für einen Sensor auf dem Arduino generiert und in phyphox dargestellt werden. Ihr müsst nur die Bibliothek mit `#include` einbinden, im Setup-Block initialisieren (ab dann ist euer Arduino per BLE-Scan auffindbar) und dann eure Daten der Bibliothek übergeben. Natürlich sind auch Befehle verfügbar, um Achsenbeschriftungen hinzuzufügen, weitere Messwerte zu übertragen und diese in verschiedenen Varianten und Kombinationen darzustellen.

Die Arduino-Bibliothek ist derzeit mit den gängigsten BLE-fähigen Arduinos (z. B. Arduino Nano 33 BLE oder Arduino UNO R4 Wifi) kompatibel und unterstützt auch nahezu alle ESP32-basierten Boards. Für letztere bieten wir auch ein MicroPython-Paket an, das über PyPI installiert werden kann und ähnliche Funktionen bietet (siehe Listing „BLE mit MicroPython").

Wenn ihr also doch einen Sensor aus der Schublade nehmt und beispielsweise mal eben die Ausgabe eines Abstandssensors plotten möchtet, müsst ihr euch nicht mit einer Zahlenkolonne in der Konsole zufriedengeben, sondern könnt euch die Daten komfortabel auf dem Smartphone ansehen (Bild 10).

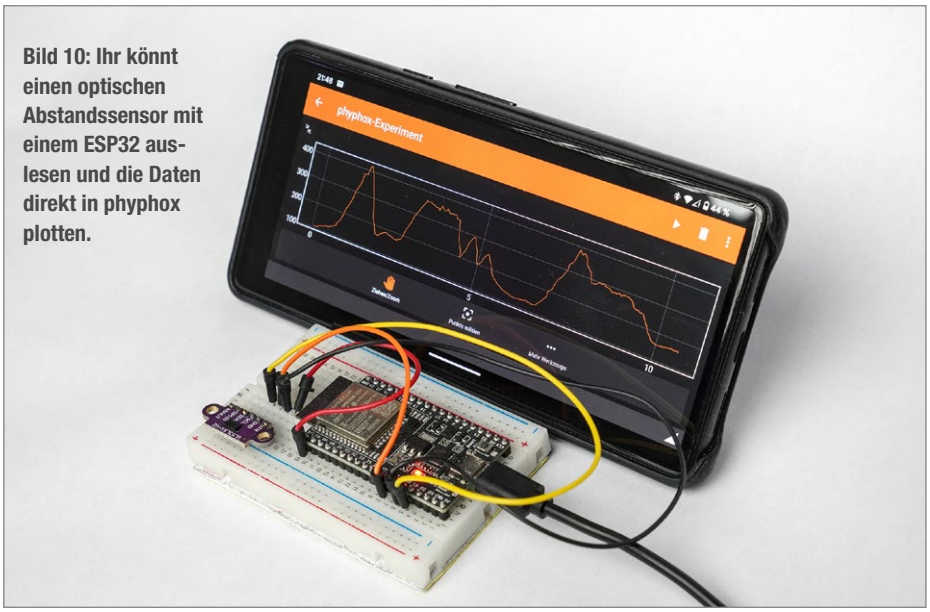


Bild 10: Ihr könnt einen optischen Abstandssensor mit einem ESP32 auslesen und die Daten direkt in phyphox plotten.

Sensordaten empfangen

```
#include <phyphoxBle.h>

void setup() {
  PhyphoxBLE::start();
  PhyphoxBLE::configHandler=&receivedData;

  PhyphoxBleExperiment::View view;
  view.setLabel("Note");

  PhyphoxBleExperiment::InfoField infoText;
  infoText.setInfo("Sensordaten werden über BLE gesendet.");
  firstView.addElement(infoText);

  PhyphoxBleExperiment::Sensor smartphoneAcc;
  smartphoneAcc.setType(SENSOR_ACCELEROMETER);
  smartphoneAcc.setAverage(true);
  smartphoneAcc.setRate(80);

  smartphoneAcc.mapChannel("x",1);
  smartphoneAcc.mapChannel("y",2);
  smartphoneAcc.mapChannel("z",3);

  PhyphoxBleExperiment exp;
  exp.addView(firstView);
  exp.addSensor(smartphoneAcc);

  PhyphoxBLE::addExperiment(exp);
}

void loop() {
  // Code deines Projekts
}

void receivedData() {
  float x,y,z;
  PhyphoxBLE::read(x,y,z);
}
```

Vom Smartphone zum Mikrocontroller

Ihr könnt das Ganze auch umdrehen, denn die Arduino-Bibliothek bietet auch die Möglichkeit, Daten vom Smartphone am Mikrocontroller zu empfangen. Wenn man eine phyphox-Konfiguration als XML erstellt, kann diese beliebige Daten von jedem Sensor enthalten. Aber um natürlich auch hier ohne Kenntnis unseres Dateiformats arbeiten zu können, gibt es für die gängigsten Sensoren auch eine Lösung mit wenigen Zeilen Arduino-Code (siehe Listing „Sensordaten empfangen"). Wählt in eurem Code einfach den Sensor aus und welche Achsen ihr empfangen möchtet, und schon stehen die Daten eurem Projekt zur Verfügung.

Vielleicht wollt ihr einfach mal Luftdruckdaten mit dem Smartphone messen, bevor ihr einen entsprechenden Sensor für euer Projekt kauft. Möglicherweise wollt ihr aber auch euren neuen Roboter durch das Neigen des Smartphones über den Beschleunigungssensor steuern. Wir freuen uns darauf, zu erfahren, was ihr mit diesem Werkzeug anstellt.

Weitere Informationen zu phyphox findet ihr über den Link in der Kurzinfo. Von dort gelangt ihr in unser Wiki mit der Dokumentation der Schnittstellen, aber auch zu unserer Sammlung von Experimenten, die mit phyphox umsetzbar sind. Wenn ihr euch den Quellcode sowie Details zur Arduino-Bibliothek und dem MicroPython-Modul anschauen wollt, besucht außerdem gern das verlinkte GitHub-Repository. *—akf*

© Copyright by Maker Media GmbH.
Persönliches PDF für alle Leser des Make Magazins aus 30625 Hannover